Hmotnost atomů a molekul, látkové množství

veličina

- látkové množství: n — jednotka: 1 mol
- 1 mol je takové látkové množství, které obsahuje stejný počet základních částic, jako je atomů C v 12 g ^{12}C
  ⇒ 1 mol = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ částic
- Avogadrova konstanta $N = 6{,}02 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$

1 mol = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ částic

1 mol H = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ atomů — ale liší se hmotnost

1 mol vodík H_2 = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ molekul — 2 g

1 mol Cu = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ č. — 63,54 g

1 mol H_2O = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ č. — 18 ml

H_2O: $2 \cdot 1 + 1 \cdot 16 = 18$

vajdeme v pap

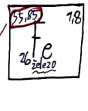
- molární hmotnost **M g/mol**

$M = \frac{m}{n}$ [g/mol]

z tabulek PSP

$n = \frac{m}{M}$

př.:



$A_r(Fe) = 56$

$M(Fe) = 56\ g/mol$

$M_r(H_2SO_4) = M_r(H) \cdot 2 + A_r(S) + A_r(O) \cdot 4 = 98$

$M(H_2SO_4) = 98\ g/mol$

$M(Al_2(SO_4)_3) = 342\ g/mol$

$M(CuSO_4 \cdot 5H_2O) = 64 + 32 + 16 \cdot 4 + 5 \cdot 18 = 250\ g/mol$

pentahydrát síranu měďnatého

- stejná látková množství plynů zaujímají za stejné teploty a tlaku stejný objem
- za normálních podmínek:

teplota = 0 °C p = 101325 Pa

normální molární objem

$V_n = 22{,}4\ l \cdot mol^{-1}$ ⇒ 1 mol plynu … 22,4 l

Př. $0{,}034 \cdot 10^{23}$ molekul vodíku H_2 — N = počet částic

$m = ?$ $V = ?$ $M(H_2) = 2\ g/mol$

$m = M \cdot n \rightarrow 2 \cdot 1{,}5 = 3\ g$

$n = \frac{m}{M}$?

$n = \frac{0{,}034 \cdot 10^{23}}{6{,}02 \cdot 10^{23}} = 1{,}5\ mol$

1 mol = $6{,}02 \cdot 10^{23}$

$V = 1{,}5 \cdot 22{,}4 = 33{,}6\ l$

1 mol = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ částic
1 mol = 22,4 l
$n = \frac{m}{M}$ ($m \cdot M$)

Př. $m = 56\ g$ N_2

$n = \frac{m}{M} = \frac{56}{28} = 2\ mol$

$V = n \cdot V_m = 44{,}8\ l$ $m = n \cdot M$ $M(N_2) = 28\ g/mol$

$N = 2 \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23} = 12{,}04 \cdot 10^{23}$ molekul

Př. 224 dm^3 NO

$n = \frac{224}{22{,}4} = 10\ mol$ $M(NO) = 14 + 16 = 30\ g/mol$

$m = ?$ $N = ?$

$m = n \cdot M$
$m = 10 \cdot 30$
$m = 300\ g$

$N = 10 \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23} = 60{,}2 \cdot 10^{23}$ molekul

$M(NC) = 30\ g/mol$

Př. $N = 6{,}02 \cdot 10^{20}$ molekul $MgBr_2$

$M(MgBr_2) = 24 + 160 = 184\ g/mol$

$m = M \cdot n = 184 \cdot$

$n = \frac{m}{M}$

$n = \frac{6{,}02 \cdot 10^{20}}{6{,}02 \cdot 10^{23}} = 10^{-3} = 0{,}00$